

物理 電磁誘導：基本概念 項目→内容 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 項目「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動く導体棒」の電磁誘導の内容を書きな
- 2 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を「電磁誘導」に対応する内容を書き
- 3 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂
- 4 項目「磁束 Φ 」に対応する内容を「レンツの法則」に対応する内容を
- 5 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を「磁束 Φ 」に対応する内容を書きな
- 6 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を「磁束 Φ 」に対応する内容を
- 7 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を「導体棒の運動起電力」に対応する
- 8 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂
- 9 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を「電磁誘導」に対応する内容を書き
- 10 項目「レンツの法則」に対応する内容を「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂

物理 電磁誘導：基本概念 項目→内容 01

こたえ

なまえ： _____

- 1 項目「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動く導体棒」の電磁誘導の内容を書きな
こたえ：導体棒の両端に大きさ Blv の運動起電力が生じる。N巻コイルでは誘導起電力の大きさは $NBlv$ となる。
- 2 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を「電磁誘導」に対応する内容を書きな
こたえ：磁束の増減と回路の向きを確認し、それによって回路に生じる誘導起電力の向きが決定される。
- 3 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動く導体棒」の内容と対応させる。
こたえ：磁束の増減と回路の向きを確認し、それによって回路に生じる誘導起電力の向きが決定される。
- 4 項目「磁束 Φ 」に対応する内容を書きな。項目「レンツの法則」に対応する内容を書きな。
こたえ：一様な磁界が面に垂直なら $\Phi = BS$ と表さる。誘導起電力は、その誘導電流が作る磁束の増減を打ち消す向きに生じる。
- 5 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を「磁束 Φ 」に対応する内容を書きな。
こたえ：磁束の増減と回路の向きを確認し、それによって回路に生じる誘導起電力の向きが決定される。
- 6 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」16 に対応する内容を「磁束 Φ 」に対応する内容を書きな。
こたえ：N巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ となる。電磁誘導で表る誘導起電力は0ではない。
- 7 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」17 に対応する内容を「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きな。
こたえ：N巻コイルでは誘導起電力の大きさが $NBlv$ となる。磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互いに垂直な条件下で磁束が変化する。
- 8 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」18 に対応する内容を「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動く導体棒」の内容と対応させる。
こたえ：N巻コイルでは誘導起電力の大きさが $NBlv$ となる。導体棒の両端に生じる大きさ Blv の運動起電力が、N巻コイルでは $NBlv$ となる。
- 9 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を「電磁誘導」に対応する内容を書きな。
こたえ：磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互いに垂直な条件下で磁束が変化する。
- 10 項目「レンツの法則」に対応する内容を「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動く導体棒」の内容と対応させる。
こたえ：誘導電流は、その誘導電流が作る磁束が、元の磁束の増減を打ち消す向きに流れる。